

# La medida exterior de Hausdorff se anula para dimensiones mayores que la dimensión ambiente

**Lema 1.** Sean  $n \in \mathbb{N}$  y  $\alpha > n$ . Entonces  $H^{\alpha,*} \equiv 0$ .

**Demostración:** Sea  $A \subset \mathbb{R}^n$ . Escribimos  $\mathbb{R}^n = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} Q_k$  donde  $Q_k = \prod_{i=1}^n [k_i - 1, k_i]$  es el cubo con aristas de longitud 1 y cuyo vértice de coordenadas más grandes está en  $k = (k_1, \dots, k_n) \in \mathbb{Z}^n$ . Entonces,  $A = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} (A \cap Q_k)$  y  $\forall k \in \mathbb{Z}^n : \text{diam}(A \cap Q_k) \leq \sqrt{n}$ .

Fijamos  $k \in \mathbb{Z}^n$ . Observamos que un cubo de diámetro  $\delta$  en  $\mathbb{R}^n$  tiene aristas de longitud  $s := \delta/\sqrt{n}$ , luego para cubrir  $Q_k$  con cubos de diámetro  $\delta$ , nos basta con  $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil^n$  cubos de diámetro  $\delta$ ,  $m := \lceil \sqrt{n}/\delta \rceil$  por cada dirección y dispuestos en una retícula, como muestra la figura 1 para el caso  $n = 2$ .

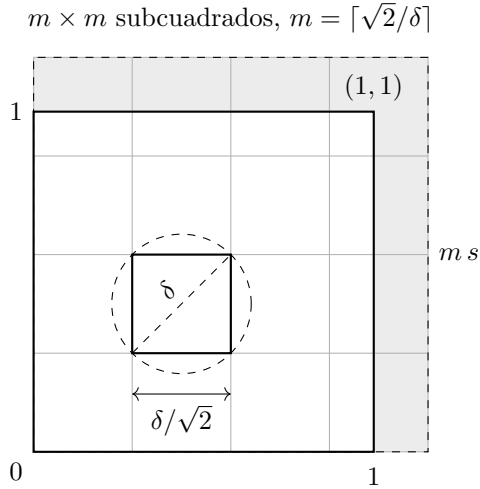


Figura 1: Cubrimiento del cuadrado unidad  $Q_{(1,1)} \subset \mathbb{R}^2$  (blanco) mediante una rejilla de  $m \times m$  subcuadrados de lado  $s = \delta/\sqrt{2}$  (y, por tanto, diámetro  $s\sqrt{2} \leq \delta$ ), con  $m = \lceil \sqrt{2}/\delta \rceil$ .

Para  $\delta = 0,4$  se obtiene  $m = 4$ , y la rejilla (región gris, delimitada por el cuadrado punteado) sobrepasa  $Q_{(1,1)}$  por la derecha y por arriba, ya que  $ms \approx 1,13 > 1$ .

Ahora bien, como  $\forall x \geq 1 : \lceil x \rceil < 2x$ , tomando  $\delta \in (0, \sqrt{n}]$ , se cumple que  $\sqrt{n}/\delta \geq 1$ , luego  $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil < 2\sqrt{n}/\delta$ . Por tanto,

$$H_\delta^\alpha(A \cap Q_k) \leq \sum_{i=1}^{m^n} \delta^\alpha = \left\lceil \frac{\sqrt{n}}{\delta} \right\rceil^n \delta^\alpha \leq \left( \frac{2\sqrt{n}}{\delta} \right)^n \delta^\alpha = (2\sqrt{n})^n \delta^{\alpha-n} \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0.$$

Como  $k$  era arbitrario, se sigue que  $\forall k \in \mathbb{Z}^n : H^{\alpha,*}(A \cap Q_k) = 0$ . Por subaditividad

numerable de  $H^{\alpha,*}$ , llegamos a que

$$H^{\alpha,*}(A) = H^{\alpha,*}\left(\bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} (A \cap Q_k)\right) \leq \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} H^{\alpha,*}(A \cap Q_k) = 0.$$

Por tanto,  $H^{\alpha,*}(A) = 0$  y, como  $A \subset \mathbb{R}^n$  era arbitrario,  $H^{\alpha,*} \equiv 0$ . ■

## Referenciado en

- Dimensión de Hausdorff